

INSTITUTO NACIONAL CANTON LOURDES

Proyecto:

SISTEMA DE GESTIÓN DE MECÁNICA (MANUAL DE SISTEMA)

Integrantes:

N°Lista:

-Daniela de los Angeles Alvarez Alas	01
-Wilfredo Antonio González Valle	23
- Jefferson Benjamin Merino Palacios	26
-Carlos Emanuel Reyes Maldonado	31
-Hector Abel Tejada Ayala	34

Docente:

Javier Arturo García Mineros

Modulo:

**3.4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS.**

FASE 5 Y DOCUMENTOS FINALES

Fecha:

07/09/2026

Año:

2026

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	5
PROBLEMA QUE RESUELVE	6
USUARIOS DEL SISTEMA	7
MÓDULOS DEL SISTEMA	9
FUNCIONAMIENTO GENERAL	15
REGLAS DE NEGOCIO	16
REQUERIMIENTOS DEL ERS CUBIERTOS	17
VALIDACIONES DEL SISTEMA	18
	18
SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO	19
LIMITACIONES ACTUALES	20
MEJORAS FUTURAS	20
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	21
CONCLUSIÓN	22

INTRODUCCIÓN

MECATECH es un sistema desarrollado para apoyar la gestión de un taller mecánico, permitiendo organizar información relacionada con clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones, piezas, empleados y usuarios.

El sistema busca sustituir el manejo desorganizado de información mediante registros digitales que faciliten la consulta y actualización de los datos. De esta manera, la información de los servicios realizados puede mantenerse organizada y disponible desde una misma aplicación.

MECATECH fue desarrollado utilizando tecnologías orientadas al desarrollo de aplicaciones modernas, integrando .NET MAUI con una interfaz basada en Blazor y una base de datos SQL Server.



OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita organizar y administrar la información relacionada con los servicios de un taller mecánico, facilitando el registro, consulta y actualización de clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones y piezas.

2.2 Objetivos específicos

Registrar la información de los clientes.

Registrar y relacionar vehículos con sus propietarios.

Registrar diagnósticos realizados a los vehículos.

Registrar reparaciones y el empleado responsable.

Administrar las piezas utilizadas durante las reparaciones.

Mantener organizada la información de los servicios.

Controlar el acceso mediante usuarios y roles.

Facilitar la consulta de información mediante pantallas organizadas.

Validar los datos introducidos para evitar registros incorrectos.

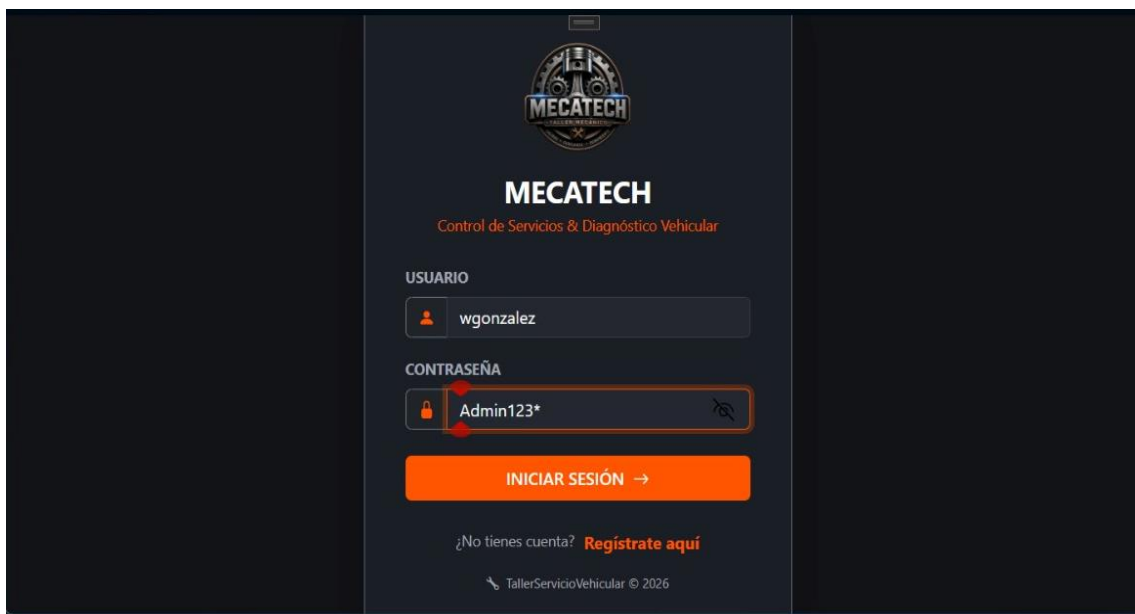
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

MECATECH funciona como una aplicación para la administración de las actividades principales de un taller mecánico.

El sistema presenta una pantalla de inicio de sesión antes de permitir el acceso a las funciones principales. Una vez autenticado, el usuario puede acceder a los módulos que correspondan a su función.

La aplicación cuenta con diferentes formularios para administrar la información. Cada módulo presenta los registros existentes y permite realizar las operaciones correspondientes, como agregar, modificar, consultar o eliminar información cuando las condiciones del sistema lo permiten.

La información es gestionada mediante SQL Server, mientras que la aplicación utiliza DatabaseService para realizar las operaciones de acceso a los datos.



PROBLEMA QUE RESUELVE

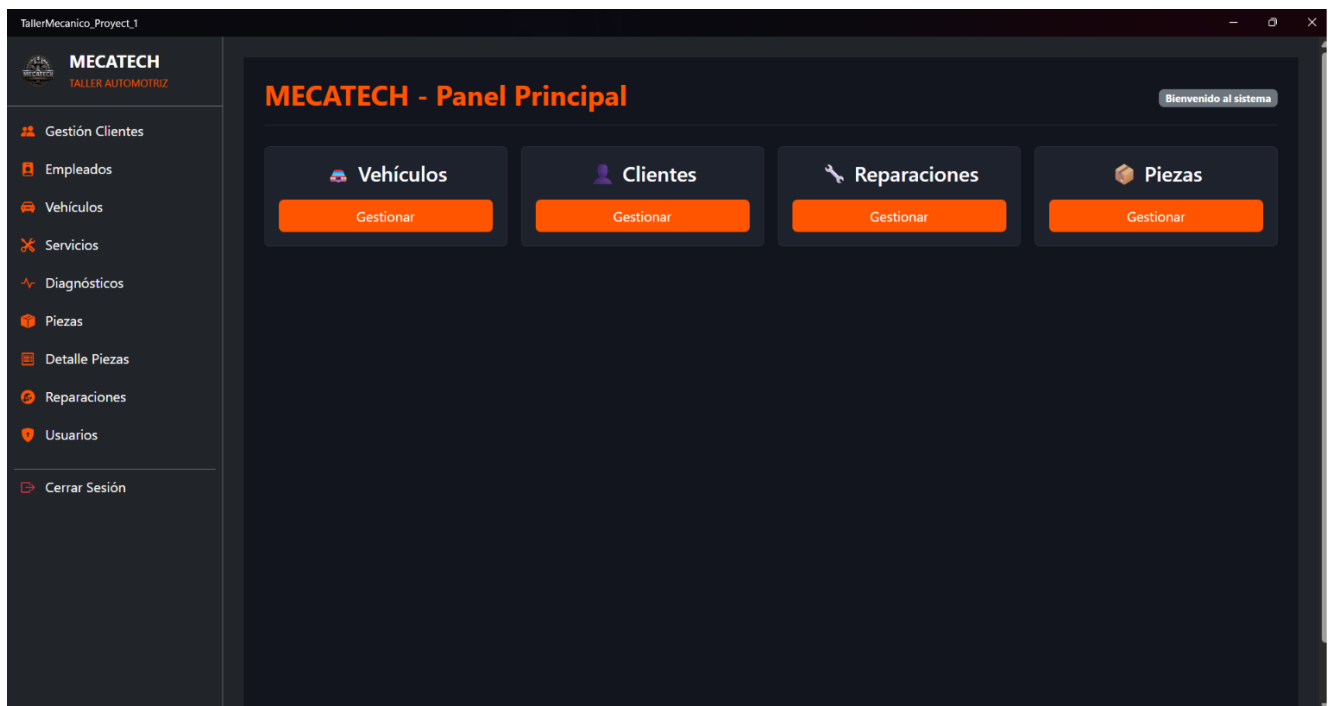
El problema principal identificado es la dificultad de administrar de manera organizada la información de un taller mecánico cuando los datos de clientes, vehículos, reparaciones, piezas y costos se manejan manualmente o en diferentes registros.

Esta situación puede provocar pérdida de información, dificultad para consultar servicios anteriores, errores al registrar datos y problemas para conocer qué piezas se han utilizado.

MECATECH proporciona una alternativa digital para centralizar esta información y relacionarla entre sí.

Por ejemplo, un cliente puede tener uno o varios vehículos registrados. Un vehículo puede tener diagnósticos y estos diagnósticos pueden relacionarse con reparaciones realizadas por un empleado. Las reparaciones también pueden relacionarse con las piezas utilizadas.

De esta forma, la información mantiene una relación lógica entre los diferentes elementos del taller.



USUARIOS DEL SISTEMA

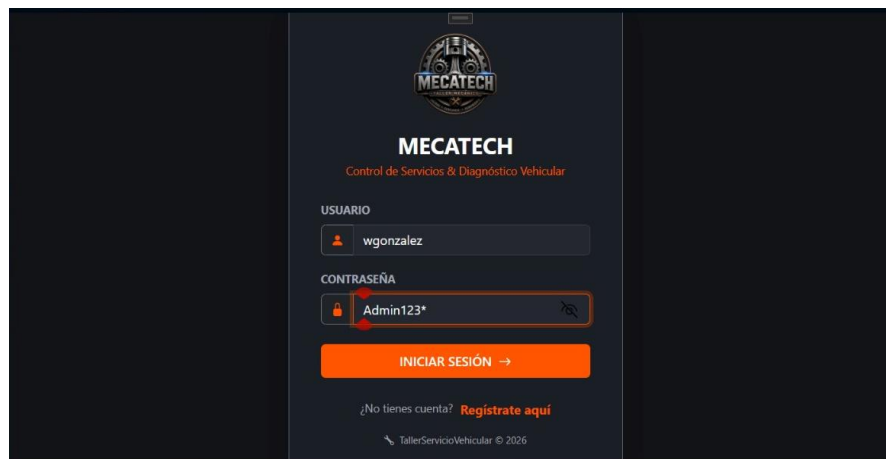
MECATECH utiliza usuarios con diferentes roles para controlar el acceso a las funciones del sistema.

5.1 Administrador

El administrador tiene el nivel de acceso más amplio. Puede gestionar información general del sistema y administrar los usuarios registrados.

Entre sus funciones se encuentran:

- Gestionar empleados.
- Gestionar usuarios.
- Consultar información de los diferentes módulos.
- Administrar los registros del sistema.
- Supervisar el funcionamiento general.

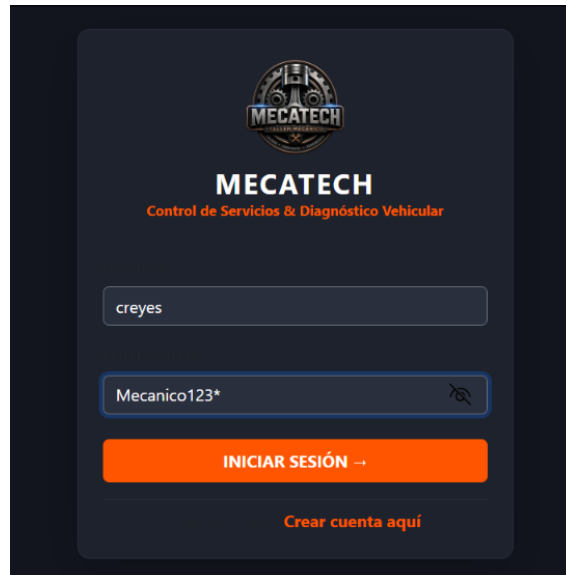


5.2 Mecánico

El mecánico trabaja principalmente con la información relacionada con diagnósticos, reparaciones y piezas.

Puede:

- Consultar vehículos.
- Registrar diagnósticos.
- Registrar reparaciones.
- Asociar empleados a reparaciones.
- Registrar piezas utilizadas.
- Consultar información relacionada con los trabajos realizados.



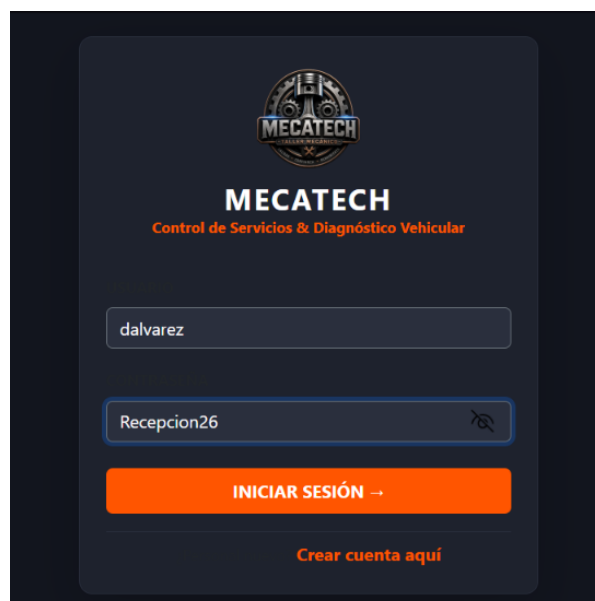
The image shows a login interface for MECATECH. At the top is the MECATECH logo, which includes a circular emblem with a car and the text 'MECATECH' and 'Mantenimiento y Diagnóstico'. Below the logo, the text 'MECATECH' is displayed in a large, bold, white font, followed by 'Control de Servicios & Diagnóstico Vehicular' in a smaller, orange font. There are two input fields: the first contains the text 'creyes' and the second contains 'Mecanico123*' with a small eye icon to its right. Below these fields is an orange button with the text 'INICIAR SESIÓN →'. At the bottom, there is a link that says 'Crear cuenta aquí' in orange text.

5.3 Recepcionista

La recepcionista se relaciona principalmente con el registro y consulta de información de clientes y vehículos.

Puede:

- Registrar clientes.
- Consultar clientes.
- Registrar vehículos.
- Consultar información de vehículos.
- Mantener actualizados los datos básicos.



This image is identical to the one above, showing the MECATECH login interface. The input fields now contain the text 'dalvarez' and 'Recepcion26'. The rest of the interface, including the logo, title, button, and link, remains the same.

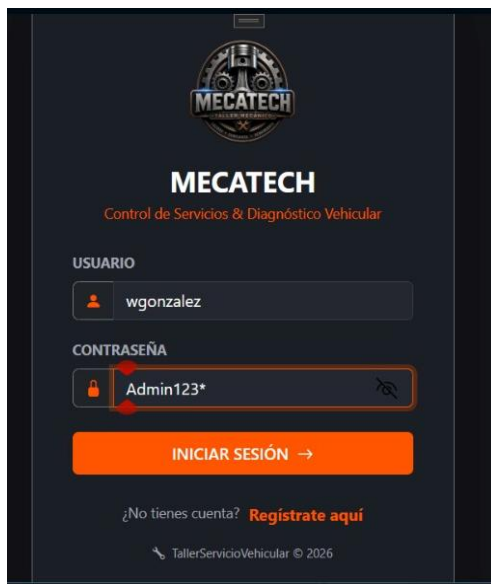
MÓDULOS DEL SISTEMA

6.1 Módulo de Inicio de Sesión

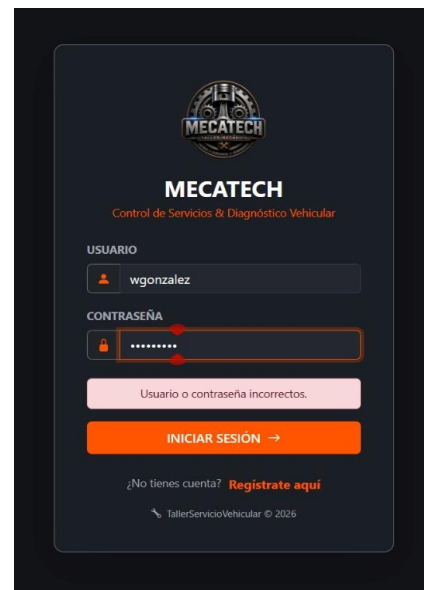
Este módulo es la puerta de entrada al sistema. El usuario debe introducir su nombre de usuario y contraseña para poder ingresar.

El sistema comprueba que las credenciales correspondan a un usuario existente y activo.

Si los datos son correctos, se permite el acceso. Si son incorrectos, se muestra un mensaje indicando que las credenciales no son válidas.



The screenshot shows the MECATECH login interface. At the top is the MECATECH logo with the tagline 'Control de Servicios & Diagnóstico Vehicular'. Below this, there are two input fields: 'USUARIO' (Username) containing 'wgonzalez' and 'CONTRASEÑA' (Password) containing 'Admin123*'. A red box highlights the password field. Below the fields is an orange button labeled 'INICIAR SESIÓN →'. At the bottom, there is a link '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí' and a footer 'TallerServicioVehicular © 2026'.



The screenshot shows the MECATECH login interface after an incorrect login attempt. The 'USUARIO' field contains 'wgonzalez' and the 'CONTRASEÑA' field contains masked characters. Below the fields is a pink error message: 'Usuario o contraseña incorrectos.' Below this is the same orange 'INICIAR SESIÓN →' button. At the bottom, there is a link '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí' and a footer 'TallerServicioVehicular © 2026'.

6.2 Módulo de Clientes

Permite registrar y administrar los datos de las personas que solicitan servicios en el taller.

Entre los datos administrados se encuentran:

- DUI.
- Nombre.
- Apellido.
- Teléfono móvil.
- Correo electrónico.
- Fecha de registro.

El módulo permite consultar los clientes registrados y modificar su información cuando sea necesario.

 Gestión de Clientes + + Nuevo Cliente					
# ID	NOMBRE Y APELLIDO	DUI	TÉLEFONO	CORREO	ACCIONES
#1	Ana Martinez	11111111-1	7111-1111	ana@gmail.com	 
#2	Luis Hernandez				 
#3	Maria Lopez				 
#4	Jose Ramirez				 
#5	Sofia Castro				 

6.3 Módulo de Empleados

Este módulo permite mantener un registro de los empleados que trabajan en el taller.

Se pueden administrar datos como:

- DUI.
- Nombre.
- Apellido.
- Puesto.
- Cargo.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Dirección.
- Fecha de ingreso.

Los empleados también pueden relacionarse con determinadas reparaciones.

 Gestión de Empleados + + Nuevo Empleado					
# ID	NOMBRE COMPLETO	CARGO / PUESTO	TÉLEFONO	CORREO	ACCIONES
#1	Carlos Reyes	Mecánico	7000-1001	carlos@matech.com	 
#2	Roberto Diaz	Mecánico			 
#3	Daniela Alvarez	Recepcionista			 
#4	William Gonzalez	Administrador			 
#5	Fernando Lopez	Mecánico			 

6.4 Módulo de Vehículos

Permite registrar los vehículos pertenecientes a los clientes.

La información incluye:

- Placa.
- Marca.
- Modelo.
- Año.
- Número de chasis.
- Número de motor.
- Información relacionada con las llaves.
- Cliente propietario.

El sistema relaciona cada vehículo con un cliente para mantener organizada la información.



Gestión de **Vehículos**

+ Registrar Vehículo

PLACA	MARCA Y MODELO	AÑO	DEJÓ LLAVES	PROPIETARIO	ACCIONES
P123-456	Toyota Corolla	2020	Si	Ana Martinez	 
P234-567	Honda Civic		Si	Luis Hernandez	 
P345-678	Nissan Sentra		No	Maria Lopez	 
P456-789	Kia Rio		Si	Jose Ramirez	 
P567-890	Hyundai Accent		Si	Sofia Castro	 

6.5 Módulo de Servicios

Este módulo administra el catálogo de servicios que ofrece el taller.

Cada servicio puede contener:

- Nombre del servicio.
- Descripción.
- Precio base.

Algunos ejemplos de servicios son mantenimiento preventivo, alineación y balanceo, cambio del sistema de frenos, diagnóstico computarizado y limpieza de inyectores.



Catálogo de Servicios

[+ Nuevo Servicio](#)

# ID	NOMBRE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO BASE	ACCIONES
#1	Mantenimiento Preventivo	Revisión general del vehículo	\$45,00	 
#2	Alineación y Balanceo		\$25,00	 
#3	Cambio de Sistema de Frenos		\$60,00	 
#4	Diagnóstico Computarizado		\$30,00	 
#5	Limpieza de Inyectores		\$50,00	 

6.6 Módulo de Diagnósticos

Permite registrar los diagnósticos realizados a los vehículos.

Cada diagnóstico se relaciona con un vehículo y puede contener:

- Fecha del diagnóstico.
- Descripción.
- Estado general del vehículo.

Esta información sirve como referencia para determinar posteriormente las reparaciones necesarias.



Gestión de Diagnósticos

[+ Nuevo Diagnóstico](#)

# ID	VEHÍCULO	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA	ESTADO	FECHA DE INGRESO	ACCIONES
#1	P123-456 - Toyota Corolla	Se detectó desgaste en las pastillas delanteras.	Requiere mantenimiento	09/09/2026 00:00	 
#2	P234-567 - Honda Civic	El vehículo presenta vibración al conducir.	Requiere alineación		 
#3	P345-678 - Nissan Sentra	Se detectó falla en el sistema de inyección.	Requiere revisión		 
#4	P456-789 - Kia Rio	El sistema de frenos presenta desgaste.	Requiere reparación		 
#5	P567-890 - Hyundai Accent	El vehículo necesita mantenimiento general.	Estado regular		 

6.7 Módulo de Reparaciones

Permite registrar las reparaciones realizadas o pendientes de realizar. La reparación se relaciona con:

- Un diagnóstico.
- Un empleado responsable.
- Fecha de inicio.
- Estado y costo total.

El estado permite llevar un control del avance de la reparación.

Gestión de Reparaciones

-- Seleccione Diagnóstico --

-- Seleccione Empleado --

Pendiente

Guardar Reparación

ID	Diagnóstico	Técnico	Fecha Inicio	Estado	Costo Total
1	DIAG #1 (P123-456) Toyota Corolla	Carlos Reyes	09/09/2026 18:22	Completada	\$95,00
2	DIAG #2 (P234-567) Honda Civic	Roberto Diaz	09/09/2026 18:22	Completada	\$60,00
3	DIAG #3 (P345-678) Nissan Sentra	Fernando Lopez	09/09/2026 18:22	Pendiente	\$50,00
4	DIAG #4 (P456-789) Kia Rio	Carlos Reyes	09/09/2026 18:22	En proceso	\$120,00
5	DIAG #5 (P567-890) Hyundai Accent	Roberto Diaz	09/09/2026 18:22	Pendiente	\$45,00

6.8 Módulo de Piezas

Este módulo permite administrar las piezas disponibles en el taller.

Se pueden registrar:

- Nombre de la pieza.
- Descripción.
- Código de fábrica.
- Precio unitario.
- Existencias disponibles.

El sistema permite controlar la cantidad disponible de cada pieza.

 Catálogo de Piezas y Repuestos

+ Nueva Pieza

# ID	NOMBRE DE LA PIEZA	CÓDIGO	STOCK DISPONIBLE	PRECIO UNITARIO	ACCIONES
#1	Pastillas de Freno Delanteras	PF001	20 unidades	\$35,00	 
#2	Filtro de Aceite		45 unidades	\$8,50	 
#3	Aceite Sintético 5W-30		30 unidades	\$32,00	 
#4	Radiador de Aluminio		8 unidades	\$120,00	 
#5	Amortiguador Trasero		12 unidades	\$65,00	 

6.9 Módulo de Detalle de Piezas

Este módulo permite relacionar las piezas con una reparación determinada.

Al registrar una pieza en una reparación se especifica la cantidad utilizada y el precio aplicado.

Además, el sistema controla las existencias disponibles para evitar asignar una cantidad superior al stock registrado.

Asignación de Piezas a Reparación

0

0

1

0

Asignar

6.10 Módulo de Usuarios

Permite administrar las cuentas utilizadas para ingresar al sistema.

Se puede controlar:

- Nombre de usuario.
- Rol.
- Estado activo o inactivo.
- Empleado relacionado.

Los usuarios inactivos no deben poder acceder al sistema.



Gestión de **Usuarios del Sistema**

+ Nuevo Usuario

# ID	NOMBRE DE USUARIO	ROL / PERMISOS	EMPLEADO ASOCIADO	ESTADO	ACCIONES
#1	creyes	Mecanico	Carlos Reyes	Activo	 
#2	rdiaz	Mecanico		Activo	 
#3	dalvarez	Recepcionista		Activo	 
#4	wgonzalez	Administrador		Activo	 
#5	flopez	Mecanico		Activo	 

FUNCIONAMIENTO GENERAL

El funcionamiento general de MECATECH sigue un flujo organizado.

Primero, el usuario inicia sesión utilizando sus credenciales. Después puede acceder a los módulos disponibles.

Para registrar un servicio mecánico, primero se puede contar con un cliente y su vehículo. Posteriormente se registra el diagnóstico correspondiente y, a partir de este, se puede registrar la reparación.

Cuando una reparación requiere piezas, estas pueden registrarse y asociarse mediante el módulo de detalle de piezas.

Este flujo permite mantener relacionados los diferentes datos del proceso de atención del vehículo.

Flujo general:

Cliente → Vehículo → Diagnóstico → Reparación → Piezas



REGLAS DE NEGOCIO

MECATECH aplica diferentes reglas para mantener la información organizada.

Regla 1

Cada vehículo debe estar relacionado con un cliente.

Regla 2

La placa de un vehículo debe ser única.

Regla 3

Un diagnóstico debe estar relacionado con un vehículo.

Regla 4

Una reparación debe estar relacionada con un diagnóstico.

Regla 5

Una reparación puede relacionarse con el empleado responsable.

Regla 6

Los precios no pueden registrarse con valores negativos.

Regla 7

El stock de una pieza no puede ser negativo.

Regla 8

La cantidad de piezas utilizada debe ser mayor que cero.

Regla 9

No se debe permitir utilizar una cantidad de piezas superior a las existencias disponibles.

Regla 10

El código de fábrica de una pieza debe ser único.

Regla 11

Los usuarios inactivos no deben poder iniciar sesión.

Estas reglas ayudan a evitar información inconsistente dentro del sistema.

REQUERIMIENTOS DEL ERS CUBIERTOS

La implementación cubre principalmente los requerimientos relacionados con la administración de clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones y piezas.

Requerimiento	Descripción	Cobertura
RF-01	Registrar clientes y vehículos	Implementado
RF-02	Registrar diagnóstico	Implementado
RF-03	Registrar reparaciones y piezas	Implementado
RF-04	Registrar precios	Implementado
RF-05	Manejo del costo del servicio	Parcial
RF-06	Historial del vehículo	Parcial
RF-07	Actualizar estado del servicio	Implementado
RF-08	Resumen de trabajos y costos	Parcial
RF-09	Estadísticas	No implementado
RF-10	Aplicación móvil independiente	No incluido
RF-11	Observaciones del mecánico	No implementado como módulo independiente
RF-12	Búsqueda específica por placa	Parcial

Nota: Se indica “parcial” cuando la información relacionada existe en el sistema, pero no existe una función independiente que cubra completamente el requerimiento.

VALIDACIONES DEL SISTEMA

Las validaciones tienen como finalidad evitar que el usuario introduzca información incorrecta.

Entre las validaciones implementadas se encuentran:

Campos obligatorios.

Valores numéricos válidos.

Precios mayores o iguales a cero.

Stock mayor o igual a cero.

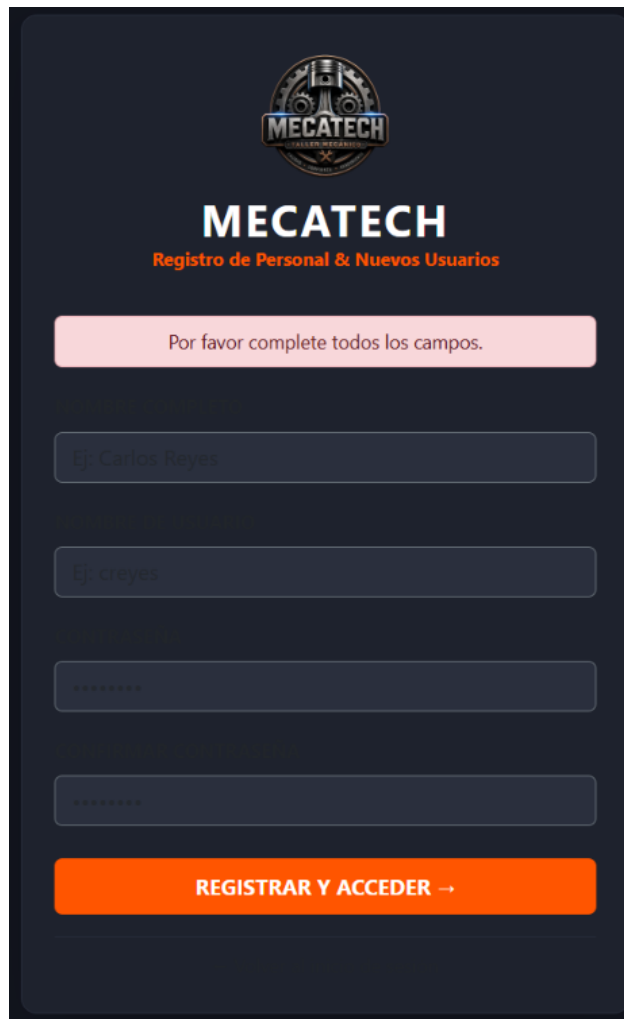
Cantidad de piezas mayor que cero.

Códigos de fábrica únicos.

Placas únicas.

Relaciones entre registros existentes.

Cuando se detecta un problema, el sistema muestra un mensaje para que el usuario pueda corregir la información.



The image shows a mobile application interface for MECATECH. At the top is a circular logo with the text 'MECATECH' and 'CALCULO MECANICO' below it. Below the logo, the text 'MECATECH' is displayed in large white letters, followed by 'Registro de Personal & Nuevos Usuarios' in orange. A pink message box says 'Por favor complete todos los campos.' Below this are four input fields: the first two have placeholder text 'Ej: Carlos Reyes' and 'Ej: creyes', and the last two are masked with '*****'. At the bottom is an orange button with the text 'REGISTRAR Y ACCEDER →'.

SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

El sistema cuenta con una pantalla de autenticación para evitar que cualquier persona pueda ingresar directamente a los módulos.

Cada usuario posee:

Nombre de usuario.

Contraseña.

Rol.

Los roles permiten identificar el tipo de usuario que está utilizando la aplicación.

Para una versión de producción sería recomendable implementar mecanismos adicionales de seguridad, como almacenamiento seguro de contraseñas y permisos más específicos por módulo.

Usuario	Contraseña	Rol
wgonzalez	Admin2026*	Administrador
creyes	Mecanico123*	Mecánico
rdiaz	Diagnostico123*	Mecánico
dalvarez	Recepcion26	Recepcionista
flopez	Frenos2026*	Mecánico

LIMITACIONES ACTUALES

La versión actual presenta algunas limitaciones:

Está orientada principalmente al entorno de escritorio utilizado durante el desarrollo.

No cuenta con una aplicación móvil independiente.

Las estadísticas avanzadas no están implementadas.

El historial completo del vehículo no cuenta con una pantalla independiente.

La búsqueda específica por placa puede mejorarse.

Las observaciones del mecánico no cuentan con un módulo independiente.

El cálculo automático completo de costos puede ampliarse.

Estas limitaciones no impiden el funcionamiento de los módulos principales desarrollados, pero representan oportunidades de mejora.

MEJORAS FUTURAS

Entre las mejoras que podrían incorporarse posteriormente se encuentran:

Crear un módulo completo de historial de vehículos.

Incorporar búsqueda rápida mediante placa.

Generar reportes de reparaciones.

Agregar estadísticas mediante gráficos.

Implementar un sistema de observaciones para mecánicos.

Mejorar el cálculo automático de costos.

Incorporar una aplicación móvil independiente.

Implementar recuperación de contraseña.

Mejorar el sistema de permisos.

Implementar almacenamiento seguro de contraseñas.

Agregar respaldos automáticos de información.

Incorporar notificaciones para informar sobre el estado de una reparación.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

El mantenimiento de **MECATECH** permite conservar el sistema funcionando correctamente y prevenir problemas que puedan afectar el registro y consulta de la información del taller.

Se recomienda realizar revisiones periódicas de los módulos principales, especialmente **clientes, vehículos, diagnósticos, reparaciones y piezas**, comprobando que los registros se puedan agregar, modificar y consultar correctamente.

También es importante realizar **copias de seguridad de la base de datos** para evitar la pérdida de información. Antes de realizar cambios importantes en la estructura de la base de datos o en el sistema, se debe contar con un respaldo.

Cuando se encuentre algún error, se debe identificar su causa, realizar la corrección correspondiente y volver a probar la función para comprobar que el problema haya sido solucionado.

Además, se debe revisar que los usuarios tengan los permisos correspondientes y que las credenciales de acceso sean utilizadas únicamente por las personas autorizadas. Esto ayuda a mantener protegida la información registrada en el sistema.

Cuando se agreguen nuevas funciones o se realicen cambios importantes, estos deben probarse para comprobar que no afecten las funciones que ya se encuentran trabajando correctamente. También se recomienda actualizar la documentación del sistema cuando sea necesario.

De esta manera, el mantenimiento permite mantener **MECATECH** organizado, funcional y preparado para futuras mejoras según las necesidades del taller mecánico.

CONCLUSIÓN

MECATECH permite organizar las principales actividades relacionadas con la gestión de un taller mecánico. El sistema centraliza información de clientes, vehículos, empleados, diagnósticos, reparaciones, servicios y piezas, facilitando su administración desde una misma aplicación.

La utilización de formularios y validaciones permite reducir errores durante el registro de información, mientras que la relación entre los diferentes módulos permite mantener una estructura organizada de los datos.

La versión desarrollada representa una base funcional para la gestión del taller y puede ampliarse posteriormente mediante nuevas funciones, reportes, estadísticas, historial de vehículos y una aplicación móvil independiente.